Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

I.12 và III.1 đã được Thành duyệt đính chính. Đáp án và lời giải MTM V2.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $F'(x)=-f(x),\forall x\in K$.

B. $f'(x)=F(x),\forall x\in K$.

C. $F'(x)=f(x),\forall x\in K$.

D. $f'(x)=-F(x),\forall x\in K$.

Lời giải

Theo định nghĩa thì hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu $F'(x)=f(x),\forall x\in K.$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{x^2}{2}+2x-5$ là

A. $\frac{2x^3}{3}+x^2-5x+C$.

B. $\frac{x^3}{3}+x^2-5x+C$.

C. $\frac{x^3}{6}+x^2-5x+C$.

D. $\frac{x^3}{6}+x^2-5x$.

Lời giải

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(\frac{x^2}{2}+2x-5\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.\frac{x^3}{3}+2\frac{x^2}{2}-5x+C=\frac{x^3}{6}+x^2-5x+C.$$

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{3}{2}\sqrt{x}$ là

A. $3\sqrt[3]{x}+2\sqrt{x}+x\sqrt{x}+C$.

B. $\frac{\sqrt[3]{x}}{9}+2\sqrt{x}+\frac{9x\sqrt{x}}{4}+C$.

C. $\sqrt[3]{x}+2\sqrt{x}+x\sqrt{x}+C$.

D. $\sqrt[3]{x}+\sqrt{x}+x\sqrt{x}+C$.

Lời giải

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}+\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{3}{2}\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x=\int\frac{x^{-\frac{2}{3}}}{3}\mathrm{d}x+\int x^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}x+\frac{3}{2}\int x^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=3.\frac{x^{\frac{1}{3}}}{3}+2x^{\frac{1}{2}}+\frac{3}{2}.\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+C=\sqrt[3]{x}+2\sqrt{x}+x\sqrt{x}+C.$$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, với $f(x)=3\sin x+\frac{4}{\cos^2 x}$, biết $F(0)=2$.

Tính $F\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

A. $\frac{13}{2}+4\sqrt{3}$.

B. $\frac{7}{2}+4\sqrt{3}$.

C. $-\frac{3}{2}+4\sqrt{3}$.

D. $-\frac{5}{2}-4\sqrt{3}$.

Lời giải

Ta có: $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(3\sin x+\frac{4}{\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x=3\int\sin x\mathrm{d}x+4\int\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=-3\cos x+4\tan x+C$.

Do đó $F(x)=-3\cos x+4\tan x+C$.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$F(0)=2\Leftrightarrow -3+C=2\Leftrightarrow C=5$.

Suy ra $F(x)=-3\cos x+4\tan x+5$.

Vậy $F\left(\frac{\pi}{3}\right)=-3\cos\frac{\pi}{3}+4\tan\frac{\pi}{3}+5=\frac{7}{2}+4\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho $\int 5^x\mathrm{d}x=F(x)+C$. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. $F'(x)=5^x.\ln x$.

B. $F'(x)=5^x$.

C. $F'(x)=5^x+C$.

D. $F'(x)=-5^x$.

Lời giải

Do $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số 5^x nên $F'(x)=5^x$.

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Hàm số $F(x)=e^{x^3}$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A. $f(x)=3x^2.e^{x^3}$. **B.** $f(x)=x^2.e^{x^3}$. **C.** $f(x)=e^{3x^2}$. **D.** $f(x)=\dfrac{e^{x^3}}{3x^2}$.

Lời giải

Ta có $f(x)=F'(x)$ suy ra $f(x)=3x^2.e^{x^3}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Một nguyên hàm của $f(x)=\dfrac{x+2}{x+1}$ trên $(-1;+\infty)$ là

A. $x-\dfrac{1}{(x+1)^2}$. **B.** $x-\ln(x+1)$. **C.** $-\dfrac{1}{(x+1)^2}$. **D.** $x+\ln(x+1)$.

Lời giải

Trên $(-1;+\infty)$ ta có $\left(x+\ln(x+1)\right)'=\dfrac{x+2}{x+1}=f(x)$.

Vậy một nguyên hàm của $f(x)=\dfrac{x+2}{x+1}$ trên $(-1;+\infty)$ là $x+\ln(x+1)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $f'(x)=2x-\cos 2x$. Tìm $f(x)$ biết $f(0)=0$.

A. $f(x)=\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{1}{2}\sin 2x$. **B.** $f(x)=x^2+\dfrac{1}{2}\sin 2x$.

C. $f(x)=x^2-\dfrac{1}{2}\sin 2x$. **D.** $f(x)=x^2+\sin 2x$.

Lời giải

Ta có $f(x)=\int f'(x)\,\mathrm{d}x=\int(2x-\cos 2x)\,\mathrm{d}x=x^2-\dfrac{1}{2}\sin 2x+C$.

Mà $f(0)=0\Rightarrow C=0$. Vậy $f(x)=x^2-\dfrac{1}{2}\sin 2x$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^{2024}$.

A. $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2023}.x^{2023}+C$. **B.** $\int f(x)\,\mathrm{d}x=2024.x^{2023}+C$.

C. $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2025}.x^{2025}+C$. **D.** $\int f(x)\,\mathrm{d}x=x^{2025}+C$.

Lời giải

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2025}.x^{2025} + C$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ trên $(0;+\infty)$ và $F(e) = 3$. Tính $F(5)$?

A. $F(5) = \ln 5 + C$. **B.** $F(5) = \ln 5$. **C.** $F(5) = \ln 5 + 2$. **D.** $F(5) = \ln 5 + 5$.

Lời giải

Ta có: nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ trên $(0;+\infty)$ là $F(x) = \int f(x)\mathrm{d}x = \int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln x + C$.

Do $F(e) = 3 \Rightarrow \ln e + C = 3 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow F(5) = \ln 5 + 2$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một quả bóng được ném lên từ độ cao $20m$ với vận tốc được tính bởi công thức $v(t) = -10t + 16\ (m/s)$. Công thức nào sau đây tính độ cao của quả bóng theo thời gian t?

A. $h(t) = -5t^2 + 16t + C$. **B.** $h(t) = -5t^2 + 16t + 20$.

C. $h(t) = 5t^2 - 16t + 20$. **D.** $h(t) = 5t^2 - 16t + C$.

Lời giải

Gọi $h(t)$ là độ cao của quả bóng tại thời điểm t.

Suy ra: $h'(t) = v(t)$, do đó : $h(t)$ là một nguyên hàm của $v(t)$

Ta có: $\int(-10t + 16)\mathrm{d}t = -5t^2 + 16t + C$.

Do quả bóng được ném lên từ độ cao $20m$ nên tại thời điểm $t = 0$ thì $h = 20$. Hay

$h(0) = 20 \Rightarrow C = 20$.

Vậy: $h(t) = -5t^2 + 16t + 20$.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM đã duyệt:108 km/h = 30 m/s khớp v(0). s(3)=45 m; phương án B đúng. Các phương án mới 30/45/60/90 m, không dùng khóa D của bản gốc.

Câu 12: Một ô tô đang chạy với vận tốc $108\,km/h$ thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 30\ (m/s)$. Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh?

A. $30(m)$. **B.** $45(m)$. **C.** $60(m)$. **D.** $90(m)$.

Lời giải

Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t giây kể từ khi hãm phanh.

Ta có: $s(t) = \int(-10t + 30)\,\mathrm{d}t = -5t^2 + 30t + C$. Do $s(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Khi đó: $s(t) = -5t^2 + 30t \Rightarrow s(3) = -5.9 + 30.3 = 45(m)$.

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=3x^2-2x+1$. Gọi $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x), F(1)=1$.

a) $F(x)=x^3+x^2+1+C$.

b) Giá trị $F(-1)$ bằng -2.

c) Họ nguyên hàm của hàm số $F(x)$ bằng $\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+C$.

d) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x-1)$ bằng x^3-4x^2+6x+C.

Lời giải

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) **Sai**

Ta có $\int f(x)dx=\int(3x^2-2x+1)dx=x^3-x^2+x+C\Rightarrow F(x)=x^3-x^2+x+C$.

b) **Sai**

Ta có $F(1)=1-1+1+C=1\Leftrightarrow C=0\Rightarrow F(x)=x^3-x^2+x\Rightarrow F(-1)=-3$.

c) **Đúng**

Ta có $\int F(x)dx=\int(x^3-x^2+x)dx=\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+C$.

d) **Đúng**

Ta có $f(x)=3x^2-2x+1\Rightarrow f(x-1)=3(x-1)^2-2(x-1)+1=3x^2-8x+6$.

$\Rightarrow\int f(x-1)dx=\int(3x^2-8x+6)dx=x^3-4x^2+6x+C$.

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f'(x)=e^x+\sin x$.

a) Hàm số $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)=e^x+\sin x$.

b) Biết $f(0)=2$ hàm số $f(x)$ được xác định bởi $f(x)=e^x-\cos x+2$.

c) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x-\cos x+2$ là $F(x)=e^x-\sin x+2x+C$.

d) Biết $f(0)=2$. $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)$, $F(0)=0$. Tổng $f\left(\frac{\pi}{2}\right)+F\left(\frac{\pi}{2}\right)$ bằng $e^{\frac{\pi}{2}}+\pi$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) **Đúng**

Vì $f'(x)=e^x+\sin x=g(x)$ nên $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$.

b) **Đúng**

Ta có $f'(x)=e^x+\sin x\Rightarrow\int f'(x)dx=\int\left(e^x+\sin x\right)dx\Leftrightarrow f(x)=e^x-\cos x+C$.

Lại có $f(0)=2\Rightarrow e^0-\cos 0+C=2\Leftrightarrow C=2\Rightarrow f(x)=e^x-\cos x+2$.

c) **Đúng**

Ta có $\int f(x)dx=\int\left(e^x-\cos x+2\right)dx=e^x-\sin x+2x+C\Rightarrow F(x)=e^x-\sin x+2x+C$.

d) **Sai**

Ta có $f'(x)=e^x+\sin x\Rightarrow\int f'(x)dx=\int\left(e^x+\sin x\right)dx\Leftrightarrow f(x)=e^x-\cos x+C$.

Lại có $f(0)=2\Rightarrow e^0-\cos 0+C=2\Leftrightarrow C=2\Rightarrow f(x)=e^x-\cos x+2$.

Mặt khác $\int f(x)dx=\int\left(e^x-\cos x+2\right)dx=e^x-\sin x+2x+C\Rightarrow F(x)=e^x-\sin x+2x+C$.

Vì $F(0)=0\Rightarrow e^0-\sin 0+2.0+C=0\Leftrightarrow C=-1\Rightarrow F(x)=e^x-\sin x+2x-1$.

$$\Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right)+F\left(\frac{\pi}{2}\right)=\left(e^{\frac{\pi}{2}}-\cos\frac{\pi}{2}+2\right)+\left(e^{\frac{\pi}{2}}-\sin\frac{\pi}{2}+2.\frac{\pi}{2}-1\right)=2e^{\frac{\pi}{2}}+\pi.$$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=\tan^2 x+\frac{1}{x^2}$ với $\forall x\in\left(0;\frac{\pi}{2}\right)$ và thỏa mãn $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{4}{\pi}$.

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) $f(x)=\dfrac{\tan^3 x}{3}-\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{3}$.

b) $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)<0$.

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Khi đó: $F'\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\in(0;1)$.

d) $F''\left(\dfrac{\pi}{2025}\right)-f'\left(\dfrac{\pi}{2025}\right)=0$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Sai

$$f(x)=\int f'(x)\mathrm{d}x=\int\left(\tan^2 x+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{\cos^2 x}-1+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x=\tan x-x-\frac{1}{x}+C.$$

Mà $f\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=-\dfrac{4}{\pi}\Rightarrow\tan\left(\dfrac{\pi}{4}\right)-\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{4}{\pi}+C=-\dfrac{4}{\pi}\Rightarrow C=\dfrac{\pi}{4}-1$.

$\Rightarrow f(x)=\tan x-x-\dfrac{1}{x}+\dfrac{\pi}{4}-1$.

b) Đúng.

Ta có: $f(x)=\tan x-x-\dfrac{1}{x}+\dfrac{\pi}{4}-1\Rightarrow f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\tan\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{1}{\frac{\pi}{3}}+\dfrac{\pi}{4}-1$

$=\sqrt{3}-\dfrac{\pi}{12}-\dfrac{3}{\pi}-1\approx-0,48$.

Do đó: $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)<0$.

c) Sai.

Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Khi đó: $F'\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\tan\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{1}{\frac{\pi}{6}}+\dfrac{\pi}{4}-1$

$=\dfrac{1}{\sqrt{3}}+\dfrac{\pi}{12}-\dfrac{6}{\pi}-1\approx-2,07$.

Do đó: $F'\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\notin(0;1)$.

d) Đúng.

$$F''\left(\frac{\pi}{2025}\right)-f'\left(\frac{\pi}{2025}\right)=f'\left(\frac{\pi}{2025}\right)-f'\left(\frac{\pi}{2025}\right)=0.$$

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{6^{x+1}+3^{2x}}{2^{2x+3}}$.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) $F'(x)=\dfrac{6^{x+1}+3^{2x}}{2^{2x+3}}$.

b) $F(x)=\dfrac{\int\left(6^{x+1}+3^{2x}\right)\mathrm{d}x}{\int 2^{2x+3}\mathrm{d}x}$.

c) $F(x)=\int\left[\dfrac{3}{4}.\left(\dfrac{3}{2}\right)^x+\dfrac{1}{8}.\left(\dfrac{9}{4}\right)^x\right]\mathrm{d}x$.

d) Nếu $F(0)=0$ thì $F(1)=\dfrac{29}{64(\ln 3-\ln 2)}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Theo định nghĩa nguyên hàm suy ra $F'(x)=f(x)=\dfrac{6^{x+1}+3^{2x}}{2^{2x+3}}$.

Vậy **a)** đúng.

b) Theo tính chất nguyên hàm suy ra $F(x)=\int\dfrac{6^{x+1}+3^{2x}}{2^{2x+3}}\mathrm{d}x\neq\dfrac{\int\left(6^{x+1}+3^{2x}\right)\mathrm{d}x}{\int 2^{2x+3}\mathrm{d}x}$.

Vậy **b)** sai.

c) Ta có $F(x)=\int\dfrac{6^{x+1}+3^{2x}}{2^{2x+3}}\mathrm{d}x=\int\dfrac{6.6^x+9^x}{8.4^x}\mathrm{d}x=\int\left[\dfrac{3}{4}.\left(\dfrac{3}{2}\right)^x+\dfrac{1}{8}.\left(\dfrac{9}{4}\right)^x\right]\mathrm{d}x$.

Vậy **c)** đúng

d) Từ câu c) ta có:

$$F(x)=\int\left[\frac{3}{4}.\left(\frac{3}{2}\right)^x+\frac{1}{8}.\left(\frac{9}{4}\right)^x\right]\mathrm{d}x=\frac{\frac{3}{4}.\left(\frac{3}{2}\right)^x}{\ln\frac{3}{2}}+\frac{\frac{1}{8}.\left(\frac{9}{4}\right)^x}{\ln\frac{9}{4}}+C=\frac{\frac{3}{4}.\left(\frac{3}{2}\right)^x+\frac{1}{16}.\left(\frac{3}{2}\right)^{2x}}{\ln 3-\ln 2}+C.$$

Do $F(0)=0$ nên $\dfrac{13}{16(\ln 3-\ln 2)}+C=0\Leftrightarrow C=-\dfrac{13}{16(\ln 3-\ln 2)}$.

Suy ra $F(x)=\dfrac{\frac{3}{4}.\left(\frac{3}{2}\right)^x+\frac{1}{16}.\left(\frac{3}{2}\right)^{2x}}{\ln 3-\ln 2}-\dfrac{13}{16(\ln 3-\ln 2)}$

Khi đó $F(1)=\dfrac{81}{64(\ln 3-\ln 2)}-\dfrac{13}{16(\ln 3-\ln 2)}=\dfrac{29}{64(\ln 3-\ln 2)}$.

Vậy **d)** đúng.

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM đã duyệt: v(0)=0, gia tốc có đơn vị m/s², yêu cầu làm tròn 1 chữ số thập phân. v(5)=625/96≈6,5 m/s; không giữ 6,51 vì bản MTM yêu cầu làm tròn hàng phần mười.

Câu 1: Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với $a(t)=-\frac{1}{24}t^3+\frac{5}{16}t^2\ (m/s^2)$, trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát. Vào thời điểm $t=5(s)$ sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu?
Biết vận tốc ban đầu v(0)=0 (m/s).
Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải

Trả lời: 6,5

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Ta có $v(t)=\int a(t)\,dt=\int\left(-\frac{1}{24}t^3+\frac{5}{16}t^2\right)dt=-\frac{1}{96}t^4+\frac{5}{48}t^3+C$.

Tại thời điểm ban đầu $(t=0)$ thì vận tốc bằng 0 nên $v(0)=0\Rightarrow C=0\Rightarrow v(t)=-\frac{1}{96}t^4+\frac{5}{48}t^3$.

Tại thời điểm $t=5(s)$ thì vận tốc bạn Huyền đạt được là $v(5)=-\frac{1}{96}.5^4+\frac{5}{48}.5^3\approx 6{,}5\ \ (m/s)$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có $f'(x)=3x^2+2x-m+1$, $f(2)=1$. Đồ thị hàm số $y=f(x)$ đi qua điểm $M(1;-3)$. Tính $f(-1)$

Lời giải

Trả lời: 7

Ta có $f(x)=\int f'(x)\,dx=\int\left(3x^2+2x-m+1\right)dx=x^3+x^2+(1-m)x+C$.

Theo giả thiết $\begin{cases}f(2)=1\\f(1)=-3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2^3+2^2+(1-m).2+C=1\\1+1+(1-m)+C=-3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}-2m+C=-13\\-m+C=-6\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=7\\C=1\end{cases}$.

Suy ra $f(x)=x^3+x^2-6x+1$. Vậy $f(-1)=7$.

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với gia tốc phụ thuộc thời gian t (s) là $a(t)=2t-7$ (m/s^2). Biết vận tốc đầu bằng 10 (m/s), hỏi sau bao lâu thì chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s)?

Lời giải

Trả lời: 8

Ta có $v(t)=\int a(t)\mathrm{d}t=\int(2t-7)\mathrm{d}t=t^2-7t+C$, mặt khác $v(0)=10$ nên $C=v(0)=10$.

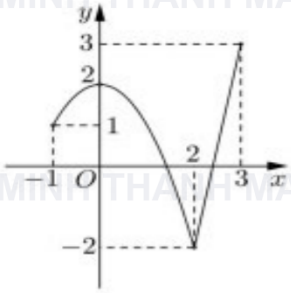
$\Rightarrow v(t)=t^2-7t+10$.

Để chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s) thì $v(t)=18\Leftrightarrow t^2-7t-8=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=8\ (\text{nhận})\\t=-1\ (\text{loại})\end{array}\right.$.

Vậy tại thời điểm $t=8$ (s) thì chất điểm đạt vận tốc 18 (m/s).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$, có đồ thị là một phần của parabol và một phần là đoạn thẳng như trong hình bên dưới. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ và $F(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ thỏa mãn $F(-1)=-\dfrac{5}{3}$. Giá trị của $F(0)+F(3)$ bằng bao nhiêu? (kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau dấu phẩy).



Lời giải

Trả lời: 1,8.

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

+) Trên $[-1;2]$, đồ thị hàm số $y=f(x)$ là một phần của parabol $(P):y=ax^2+bx+c$ đi qua các điểm $(-1;1),(0;2),(2;-2)$ nên $\begin{cases} a.(-1)^2+b.(-1)+c=1 \\ c=2 \\ a.2^2+b.2+c=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=0 \\ c=2 \end{cases} \Rightarrow (P):y=-x^2+2.$

+) Trên $[2;3]$, đồ thị hàm số $y=f(x)$ là đoạn thẳng $(d):y=mx+n$ đi qua các điểm $(2;-2),(3;3)$ nên $\begin{cases} 2m+n=-2 \\ 3m+n=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=5 \\ n=-12 \end{cases} \Rightarrow (d):y=5x-12.$

Vậy $f(x)=\begin{cases} -x^2+2 & \text{khi } -1\le x\le 2 \\ 5x-12 & \text{khi } 2\le x\le 3 \end{cases}.$

+) Từ đó $F(x)=\begin{cases} \dfrac{-x^3}{3}+2x+C_1 & \text{khi } -1\le x\le 2 \\ \dfrac{5x^2}{2}-12x+C_2 & \text{khi } 2\le x\le 3 \end{cases}.$

Do $F(-1)=-\dfrac{5}{3}\Rightarrow C_1=0.$

Ta có $F(x)$ liên tục tại $x=2$ nên $\lim\limits_{x\to 2^-}\left(\dfrac{-x^3}{3}+2x\right)=\lim\limits_{x\to 2^+}\left(\dfrac{5x^2}{2}-12x+C_2\right)\Rightarrow C_2=\dfrac{46}{3}.$

Khi đó : $F(x)=\begin{cases} \dfrac{-x^3}{3}+2x & \text{khi } -1\le x\le 2 \\ \dfrac{5x^2}{2}-12x+\dfrac{46}{3} & \text{khi } 2\le x\le 3 \end{cases}.$

Vậy $F(0)+F(3)=\dfrac{11}{6}\approx 1,8.$

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t phút. Biết $h'(t)=3at^2+bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 5 phút thì thể tích nước trong bể là $150\,dm^3$, sau 10 phút thì thể tích nước trong bể là $1100\,dm^3$. Thể tích của nước trong bể sau khi bơm được 20 phút là bao nhiêu dm^3?

Lời giải

Trả lời: 8400.

Ta có: $h(t)=\int h'(t)\mathrm{d}t=\int\left(3at^2+bt\right)\mathrm{d}t=at^3+b\dfrac{t^2}{2}+C.$

Do ban đầu bể không có nước nên $h(0)=0\Leftrightarrow C=0\Rightarrow h(t)=at^3+b\dfrac{t^2}{2}.$

Lúc 5 phút: $h(5)=a.5^3+b.\dfrac{5^2}{2}=150\ (1).$

Lúc 10 phút: $h(10)=a.10^3+b.\dfrac{10^2}{2}=1100\ (2).$

Từ (1) và (2) suy ra $a=1,b=2\Rightarrow h(t)=t^3+t^2\Rightarrow h(20)=20^3+20^2=8400\,dm^3.$

Minh Thành Math · Bản MTM đính chính đã duyệt V2

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính ký hiệu trong lời giải: tích phân theo biến x phải ghi dx, không phải dt. Dữ kiện, đáp án 4042 và các bước còn lại giữ nguyên.

Câu 6: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{2x+1}{x^4+2x^3+x^2}$ trên khoảng $(0;+\infty)$ thỏa mãn $F(1)=\dfrac{1}{2}$. Giá trị của biểu thức $S=F(1)+F(2)+F(3)+\ldots+F(2021)$ viết dưới dạng $a+\dfrac{1}{b}$ (với $a,b\in\mathbb{N}$). Tổng $a+b$ bằng?

Lời giải

Trả lời: 4042

Xét trên khoảng $(0;+\infty)$:

Ta có $f(x)=\dfrac{2x+1}{x^4+2x^3+x^2}=\dfrac{2x+1}{x^2(x+1)^2}$.

Khi đó

$$F(x)=\int f(x)\,dx=\int\frac{(2x+1)}{(x^2+x)^2}dx=\int\frac{1}{(x^2+x)^2}d(x^2+x)=-\frac{1}{x^2+x}+C=-\frac{1}{x(x+1)}+C.$$

Mặt khác, $F(1)=\dfrac{1}{2}\Rightarrow-\dfrac{1}{2}+C=\dfrac{1}{2}\Rightarrow C=1$.

Vậy $F(x)=-\dfrac{1}{x(x+1)}+1=-\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}\right]+1$.

Suy ra

$$S=F(1)+F(2)+F(3)+\ldots+F(2021)=-\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\ldots+\frac{1}{2021.2022}\right)+2021$$

$$=-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{2021}-\frac{1}{2022}\right)+2021=-\left(1-\frac{1}{2022}\right)+2021$$

$=2020+\dfrac{1}{2022}=a+\dfrac{1}{b}$. Suy ra $a=2020;b=2022$.

Vậy tổng $a+b=2020+2022=4042$.